

**الذكاء الاصطناعي**  
**ودوره في اتخاذ القرارات الإدارية**  
**Artificial intelligence and its**  
**role in administrative decision-making**



**عبد الحق بنصحري<sup>1</sup> : دكتوراه في القانون الخاص**

**من جامعة محمد الخامس - الرباط ، كلية الحقوق - سلا**

**ملخص:**

يتطرق البحث لدور الذكاء الاصطناعي التحديات والفرص الناتجة عن التكامل المتزايد للذكاء الاصطناعي في عمليات صنع القرار الإداري الحكومي. من خلال تقييمه لعدة فوائد من حيث الكفاءة والدقة، بالمقابل يثير المخاوف المتعلقة بالشفافية والمساءلة والامتثال للمعايير القانونية. ويهدف البحث في هذا المجال إلى إيجاد توازن دقيق بين الاستخدام الفعال للذكاء الاصطناعي واحترام المبادئ القانونية الأساسية لضمان الحكم العادل وتبيان ضرورة آليات الرقابة والإشراف والشفافية لضمان احترام القرارات المتخذة باستخدام الذكاء الاصطناعي للمبادئ قانونياً مع استغلال الإمكانيات الكاملة لهذه التكنولوجيا.

**الكلمات المفتاحية :** الذكاء الاصطناعي، اتخاذ القرارات الإدارية، الامتثال القانوني، الحوكمة العادلة، الشفافية.

<sup>1</sup> - ABDELHAQ BENSABRI : Docteur chercheur en droit Privée de L'université Mohamed V rabat , Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Salé./Email : Hidayabenz2014@gmail.com

## Abstract :

The research addresses the role of artificial intelligence and the challenges and opportunities arising from its increasing integration in to government administrative decision-making processes. While assessing several benefits in terms of efficiency and accuracy, it also raises concerns related to transparency, accountability, and compliance with legal standards.

Research in this area aims to find a delicate balance between the effective use of AI and respect for fundamental legal principles to ensure fair governance. It also highlights the need for oversight, supervision, and transparency mechanisms to ensure that decisions made using AI comply with legal principles while exploiting the full potential of this technology.

**Keywords :** Artificial intelligence, management decision-making, legal compliance, fair governance, transparency

## مقدمة :

شهد العالم العديد من التطورات والتغيرات السريعة في شتى الميادين والمجالات تزامنا مع ظهور الذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها التطور التكنولوجي الذي انعكس بشكل كبير سواء على حياة الفرد أو المجتمع اما بشكل إيجابي أو سلبي، فقد أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا كما ندرك جيدا ما سيتطلبه مستقبل المبادئ القانونية في اتخاذ القرارات الإدارية في ظل هذا التيار الجارف من الخوارزميات التي ستطال المجال القانوني والقضائي ستحتم على التشريع السرعة والدقة في اتخاذ القرارات الإدارية في الوقت والمجال المناسب.

لهذا تسعى معظم المؤسسات في الدول النامية الى التطور والتقدم لعدم قدرتها على التفاعل والتعامل مع معطيات هذا العصر ومجاراته في وقت لم يعد هناك بديل اخر لهذه المؤسسات سوى اللجوء الى الذكاء الاصطناعي، باعتباره نمطا جديدا ومتطور مختلف بشكل غير مسبوق عن الإدارة التقليدية لما يقدمه من إمكانيات جديدة وفريدة يصعب الاستغناء عن استخدامها، حيث أصبحت تعتمد جل الإدارات على استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع أعمالها الإدارية من تخطيط وتنظيم، وتوجيه، ورقابة الكترونيا القصد منها زيادة كفاءة عمل الإدارات والمؤسسات لتحسين أدائها.

إن جوهر السلطة العامة في المجتمع المنظم يكمن في اتخاذ القرارات الإدارية وتتضمن هذه العملية الحاسمة الاختيار بين خيارات متعددة للتأثير على حقوق أو واجبات أو مصالح أعضاء المجتمع، مع تحقيق التوازن بين المصالح المجتمعية المتنوعة والأطر القانونية والأخلاقية التي تدعم عمليات الدولة ويرتكز على المبادئ القانونية التي تضمن الشرعية والشفافية والعدالة.

لقد تطورت النظم القانونية بمرور الوقت لتشمل الضمانات الإجرائية التي تحمي حقوق الأفراد وتمنع إساءة استخدام السلطة، بما في ذلك الحق في الاستماع، والحق في الوصول إلى المحكمة، والقدرة على الطعن في القرارات أمام هيئات مستقلة. وهكذا فإن اتخاذ القرارات الإدارية يهدف إلى التوفيق بين سلطة الدولة وحقوق الأفراد، من أجل ضمان ممارسة عادلة ومنصفة للسلطة العامة.

ومع ذلك، فإن ظهور الذكاء الاصطناعي يمثل تغييراً تحويلياً، مع وعود بكفاءة لا مثيل لها وقدرات هائلة في معالجة البيانات، وإتمام عمليات صنع القرار. إن براعة الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتفسيرها تعمل على إحداث ثورة في عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية، مما يدفع إلى دراسة متعمقة لتكاملها مع المبادئ القانونية الراسخة.

في حين يعمل الذكاء الاصطناعي على تسريع العمليات، وتقليل الأخطاء البشرية، وتحسين تخصيص الموارد، فإنه لا ينبغي له أن يهمل المبادئ الأساسية التي تحكم هذه القرارات، إذ أن قابلية خوارزميات الذكاء الاصطناعي للتحيزات المتأصلة في البيانات تثير تساؤلات حول العدالة والتمييز، وتتطلب إدارة متوازنة لفعالية الذكاء الاصطناعي والامتثال للمبادئ القانونية. إن ضمان شرعية ومشروعية القرارات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن شفافية الخوارزميات وتوفير العلاجات الفعالة، أمر ضروري لتمكين الأفراد من الطعن في القرارات التي يتخذها الذكاء الاصطناعي.

ومن ثم فإن دمج الذكاء الاصطناعي في عملية صنع القرار الإداري يمثل مفترق طرق حاسماً بين البحث عن زيادة الكفاءة والالتزام بالمبادئ القانونية الأساسية. ويدعو هذا الخطاب إلى إجراء تقييم شامل لمخاطر التحيز وكذا إنشاء أطر مناسبة للمساءلة، مع مراجعة الهياكل القانونية القائمة.

وسيمكننا هذا التحليل من توضيح كيفية تنفيذ الذكاء الاصطناعي في العمليات الإدارية بطريقة تحافظ على سلامة الإطار القانوني مع الاستفادة من الفوائد الكبيرة لهذه التكنولوجيا الناشئة

#### أهمية الموضوع :

يتجلى مستقبل المبادئ القانونية في اتخاذ القرارات الإدارية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي وجود تقاطع بين الذكاء الاصطناعي واتخاذ القرارات الإدارية، ويعد مفترق طرق حاسماً تلتقي فيه التطورات التكنولوجية بالأسس القانونية لمجتمعاتنا الحديثة، ويثير هذا الاتحاد أسئلة حاسمة، تجمع بين الفعالية التي لا يمكن إنكارها للذكاء الاصطناعي والحاجة الملحة لضمان شرعية ومشروعية ونزاهة عمليات صنع القرار الإداري.

#### مشكلة الدراسة :

إن هذا الاندماج بين كفاءة الذكاء الاصطناعي والمبادئ القانونية الأساسية يطرح مشكلة معقدة:  
- كيف يمكن تحقيق التوازن مستقبلاً بين القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي والمبادئ الأساسية التي توجه عملية اتخاذ القرارات الإدارية؟

وبعيداً عن القضية المركزية التي تتحدى مستقبل صمود المبادئ القانونية في اتخاذ القرارات الإدارية في ظل هذه الثورة الرقمية للذكاء الاصطناعي، فإن تحقيقنا سوف يكشف عن العديد من الأسئلة الثانوية التي من شأنها أن تثري فهمنا الشامل لهذه الديناميكية المعقدة.

هذه المحاور الثانوية، على الرغم من ارتباطها بسؤالنا الأساسي، تستكشف جوانب محددة وجوهرية لهذا التقارب بين التقنيات الناشئة والإطار القانوني الراسخ:

كيف يمكننا ضمان أن دمج الذكاء الاصطناعي في عملية صنع القرار الإداري لا يؤثر على الحقوق الفردية والشفافية والعدالة المتصلة في النظام الديمقراطي؟

إن التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أنه واعد من حيث تحسين العمليات، إلا أنه قد يحمل أيضاً مخاطر، مثل التحيز الخوارزمي وفقدان السيطرة البشرية. فكيف يمكننا إذن إيجاد التوازن الصحيح بين الكفاءة التكنولوجية والمتطلبات القانونية لضمان اتخاذ قرارات إدارية مستنيرة وأخلاقية ومتوافقة مع المعايير؟

**المنهجية :**

يعتمد نهجنا المنهجي على ركيزتين متكاملتين: تحليل نظري معمق للأسس القانونية ودراسة حالة مستهدفة لوضع التأثيرات العملية لدمج الذكاء الاصطناعي في عملية صنع القرار الإداري في سياقها الصحيح.

**مخطط الدراسة :**

**مقدمة**

- وضع المشكلة في سياقها: التوازن بين القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي والمبادئ الأساسية لاتخاذ القرارات الإدارية.

- تسليط الضوء على القضايا الأخلاقية والقانونية المرتبطة بدمج الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة.

## الجزء الأول :

### تأثير الذكاء الاصطناعي على اتخاذ القرارات الإدارية

يتطور الذكاء الاصطناعي بوتيرة سريعة، كما تتطور عملية اتخاذ القرارات الإدارية اذ أصبحت الإدارات العامة تدرك بشكل متزايد إمكانات أنظمة الذكاء الاصطناعي في تسهيل عمليات صنع القرار وتحسين أهمية القرارات الإدارية، فبالنسبة لديكارت "هذا أمر جيد، تماماً كما أن الحس السليم هو الشيء الأكثر انتشاراً في العالم"، لكنه ليس للالة<sup>1</sup>.

وفي الوقت نفسه، يثير الاهتمام المتزايد بتطبيقات الذكاء الاصطناعي تساؤلات حول مدى قوة ومتانة واستدامة قواعد ومبادئ القانون الإداري القائمة لتنظيم هذا الشكل الجديد من صنع القرار بشكل فعال، نظراً للمخاوف التي يثيرها الذكاء الاصطناعي فيما يتصل بالخصوصية والتمييز والتناسب والإجراءات القانونية الواجبة<sup>2</sup>، في حين يرى البعض أن الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة، يخشى آخرون من أنه قد يحل محل الحكم البشري، مع كل التداعيات الأخلاقية التي يترتب على ذلك في هذا القسم، سوف نستكشف هذه الديناميكية التطورية، مع تسليط الضوء على الفرص والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.

#### أ. تحليل فوائد وتحديات الذكاء الاصطناعي في عملية صنع القرار الإداري.

يتطور استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات الإدارية بسرعة، حيث تدرك هيئات الإدارة العامة بشكل متزايد إمكانات أنظمة الذكاء الاصطناعي في تبسيط عمليات صنع القرار وتحسين أهمية القرارات الإدارية، إلى جانب هذا الاتجاه المتزايد نحو استخدام الذكاء الاصطناعي، يثور سؤال محوري وسط العديد من الاعتبارات القانونية: هل القواعد والمبادئ الحالية للقانون الإداري قوية ومحددة ومستدامة بما يكفي لحكم هذا النمط الناشئ من صنع القرار بشكل مناسب، خاصة في ضوء المخاوف المتعلقة بالخصوصية والتمييز والتناسب والإجراءات القانونية الواجبة التي تقدمها أنظمة الذكاء الاصطناعي؟ في حين يرى البعض أن الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة مفيدة، يخشى آخرون من أنه قد يحل محل التقدير البشري، مما يؤدي إلى عواقب أخلاقية كبيرة.

يتناول هذا القسم نظرة معمقة لتأثير الذكاء الاصطناعي على المشهد الإداري، مع تسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بهذه التكنولوجيا.

1. التعليم والتدريب المستمر: من الضروري أن يفهم أعضاء مجلس الإدارة المبادئ الأساسية للذكاء الاصطناعي وفوائده المحتملة ومخاطره، ويمكن أن تساعد جلسات التدريب المنتظمة في إزالة الغموض عن التكنولوجيا وبناء الثقة في استخدامها، وكذا التعاون مع خبراء الذكاء الاصطناعي، لذا ينبغي للشركات أن

1- Hubert Krivine, L'IA peut-elle penser ? Miracle ou mariage de L'IA, Paris -2021, p : 79

2- Prof. Dr. Johan Wolswinkel, « Intelligence artificielle et droit administratif », Éditions du Conseil de l'Europe, Strasbourg, décembre 2022, p:8

تفكر في التعاون مع المتخصصين في الذكاء الاصطناعي لتطوير وتحسين خوارزمياتها، حيث يمكن أن يساعدهم ذلك في تحسين الذكاء الاصطناعي مع تجنب الأخطاء الشائعة.

2. الشفافية والمساءلة : ينبغي للشركات أن تسعى جاهدة لجعل خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها شفافة قدر الإمكان، وقد يتضمن ذلك توثيق عمليات صنع القرار وإنشاء آليات المساءلة في حالة حدوث أخطاء أو تحيز.

3. التقييم المنتظم : كما هو الحال مع أي تقنية، يتطور الذكاء الاصطناعي بسرعة، لذلك يتعين على الشركات تقييم أدوات الذكاء الاصطناعي وأساليبها بانتظام لضمان أهميتها وفعاليتها.

4. اتخاذ القرارات المتوازنة: على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقدم توصيات قيمة، إلا أن القرار النهائي يجب أن يتخذه البشر دائماً، حيث يتعين على مجالس الإدارة أن تسعى جاهدة إلى إيجاد توازن بين الرؤى المستندة إلى البيانات والحكم البشري.

5. الاعتبارات الأخلاقية: يتعين على الشركات أن تأخذ في الاعتبار الآثار الأخلاقية لقراراتها القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحقيق هذه الغاية، قد يُطلب منهم استشارة خبراء في هذا المجال أو إنشاء لجان متخصصة<sup>1</sup>.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز التنوع في القيادة على سبيل المثال، تقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي بتقييم المرشحين فقط على أساس مهاراتهم وخبراتهم أثناء عملية التوظيف، مما يعزز التنوع من خلال تجنب التمييز. ويعد هذا التنوع أمراً حاسماً لضمان اتخاذ قرارات أكثر توازناً وتمثيل أفضل لوجهات النظر داخل الهيئات الحاكمة، وكذا الشفافية هي مجال آخر تلعب فيه الذكاء الاصطناعي دوراً رئيسياً، حيث يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي مراقبة المعاملات المالية واكتشاف السلوك الاحتيالي أو غير المتوافق.

وتساعد هذه المراقبة المستمرة على ضمان امتثال الهيئات الحاكمة للقواعد واللوائح المعمول بها، وبالتالي تعزيز ثقة المساهمين والمستثمرين والجمهور، حيث يحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً في حوكمة الشركات من خلال تقديم مزايا في صنع القرار والتنوع والشفافية ولكنه يثير أيضاً قضايا تتعلق بالمسؤولية القانونية والأخلاق وإدارة البيانات<sup>2</sup>، لذا يتعين على الشركات والهيئات الحاكمة التكيف مع هذا الواقع الجديد من خلال تطوير السياسات واللوائح المناسبة لتحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على المعايير الأخلاقية والقانونية العالية<sup>3</sup>.

1- Frédéric Matthew, « L'intelligence artificielle dans les conseils d'administration : une révolution silencieuse », Economic World, 2023, p : 2.

2-Zyad Chouadhi,« Intelligence artificielle (IA) et gouvernance des organisations : avantages, défis et perspectives », Revue scientifique, Québec, Canada, 2024, p :2

3- David Ybert de Fontenelle & Virginie Cadouin,« L'impact de l'intelligence artificielle sur la gouvernance d'entreprise et la responsabilité des organes dirigeants », BruzzoDubucq, 2023, p :3, 4.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز التنوع في القيادة على سبيل المثال، حيث تقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي بتقييم المرشحين فقط على أساس مهاراتهم وخبراتهم أثناء عملية التوظيف، مما يعزز التنوع من خلال تجنب التمييز. ويعد هذا التنوع أمراً حاسماً لضمان اتخاذ قرارات أكثر توازناً وتمثيلاً أفضل لوجهات النظر داخل الهيئات الحاكمة. الشفافية هي مجال آخر تلعب فيه الذكاء الاصطناعي دوراً رئيسياً. يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي مراقبة المعاملات المالية واكتشاف السلوك الاحتيالي أو غير المتوافق.

#### 6- الأسئلة الأخلاقية :

ويشير استخدام الذكاء الاصطناعي تساؤلات أخلاقية تتعلق بالخصوصية ومكافحة التمييز والشفافية والمساءلة والعدالة. لقد أصبح من الضروري وضع قواعد ومواثيق وتشريعات واضحة لتشجيع التنفيذ المعقول للذكاء الاصطناعي.

#### 7- جودة البيانات وإدارتها :

إن الجودة المثالية للبيانات التي يتم جمعها تشكل عاملاً أساسياً في الأداء الفعال للذكاء الاصطناعي حيث يمكن أن تؤدي جودة البيانات الرديئة إلى نتائج خاطئة أو اختيارات سيئة، فهناك الكثير من البيانات التي يمكنك استخراج أي شيء منها، بمعنى آخر فإن كثرة البيانات قد تقتل المعلومات<sup>1</sup> مما قد يؤدي إلى تقويض الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي وفي الوقت نفسه، تتطلب الإدارة كميات كبيرة من المعلومات لأجل بروتوكولات صارمة للأمن السيبراني لحماية البيانات السرية من الاختراقات.

#### 8- التكامل مع البنى التحتية الحالية :

قد يكون دمج الذكاء الاصطناعي في الهياكل القائمة تحدياً معقداً ومكلفاً ويتطلب هذا النهج تخطيطاً دقيقاً واختباراً مكثفاً وتنفيذاً تدريجياً لتقليل الاضطراب وتعظيم التكامل السلس مع الأنظمة الحالية. باختصار، في حين أن الذكاء الاصطناعي يقدم فوائد كبيرة من حيث الكفاءة والإنتاجية وتحسين عملية اتخاذ القرار في عملية صنع القرار الإداري<sup>2</sup>، فإنه يفرض أيضاً تحديات تتعلق بالأخلاق والشفافية والثقة المفرطة ويبقى إيجاد التوازن بين هذه الفوائد والتحديات أمر ضروري لتحقيق التكامل الناجح للذكاء الاصطناعي في المجال الإداري.

#### ب- استكشاف المخاطر المحتملة مثل التحيز الخوارزمي وفقدان السيطرة البشرية :

تشمل المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي التحيز الخوارزمي وفقدان السيطرة البشرية ويحدث التحيز الخوارزمي عندما تتأثر الخوارزميات بالتحيزات، مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عادلة ومن

1 - Hubert Krivine, op.cit, p :60

2- Morgane Soulier, « IA et gouvernance d'entreprise : entre innovation stratégique et défis éthiques », Harvard Business Review, 2024, p : 3,4.

الأمثلة الملموسة على ذلك استخدام خوارزميات التوظيف التي تفضل المرشحين المشابهين للموظفين الحاليين، وبالتالي استبعاد المرشحين من الأقليات<sup>1</sup>.

وتعزز العولة المرجعية الأخلاقية هذا الاتجاه، حيث يؤكد الإجماع العقائدي على ضرورة تأطير الخوارزميات بالقيم الأخلاقية وليس بالقانون وفي هذه الاستراتيجية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، يتم تسليط الضوء على الحاجة إلى التفكير في تنظيم وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي<sup>2</sup> من هنا، لا تشير الأخلاق إلى المعنى الشائع أو الأرسطي للفلسفة الأخلاقية، بل إلى "القيم" التي تحدد القاعدة القانونية، وتعمل كمقدمة للقانون وتؤدي إلى قيم مشتركة على المستوى الدولي، منفصلة عن الأنظمة القانونية الإقليمية المحدودة.

ويبدو هذا النهج المدروس واضحاً بشكل خاص في مبادرات الاتحاد الأوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل جوهري. تعتمد الاستراتيجية الأوروبية للذكاء الاصطناعي على "العامل البشري"، وترتكز على ثلاثة أهداف رئيسية. أولاً، يهدف إلى تعزيز القدرة التكنولوجية والصناعية للاتحاد الأوروبي في كافة قطاعات الاقتصاد. ثانياً، يهدف إلى الاستجابة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وأخيراً، فإن الهدف الثالث هو ضمان وجود إطار أخلاقي وقانوني مناسب.

وبخصوص هذه النقطة الحاسمة الأخيرة، تم تشكيل مجموعة من الخبراء في الأخلاقيات في مجال القيادة المتصلة والآلية. ولمواجهة الحاجة إلى تطوير المبادئ التوجيهية الأخلاقية، أنشأت المفوضية مجموعة خبراء رفيعة المستوى بشأن الذكاء الاصطناعي<sup>3</sup>، بدعم من التحالف الأوروبي للذكاء الاصطناعي، وهي منصة تعاونية مصممة لجمع المدخلات من أصحاب المصلحة الآخرين وفي مارس 2019، نشرت مجموعة الخبراء مجموعة من المبادئ التوجيهية التي أقرتها المفوضية ورغم أنها غير ملزمة، فإن المفوضية توصي بتنفيذها وتخطط لاختبارها ووضعها موضع التنفيذ في مرحلة تجريبية، ثم تعديلها بعد تلقي التعليقات في أوائل عام 2020.

إن الهدفين الأساسيين للاتحاد الأوروبي واضحان : اعتماد نهج أخلاقي تجاه الذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز ثقة المواطنين في التنمية الرقمية وخلق ميزة تنافسية للشركات الأوروبية في هذا المجال.

ولتحقيق هذه الغاية، تقترح المفوضية دمج "القيم التي تُبنى عليها مجتمعاتنا" في تطوير الذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه "القيم" القواعد القانونية والقيم المشتركة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل احترام كرامة الإنسان والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان<sup>4</sup>. ومع ذلك، تنص المفوضية بوضوح على أن هذه القيم تتجاوز نطاق القانون، وتتطلب أن تلتزم تطبيقات الذكاء

1- Rapport, « Algorithmes : contrôle des biais, S.V.P », Institut Montaigne, Paris, mars 2020.

2- W. Maxwell et D. Ouandji, « Mesures appropriées et analyses de risques dans le RGPD », The DPO Review, Rétrospective 2018, Université Paris 1, mars 2019, pp. 17-30 ; CEPD, Lignes directrices 4/2019 sur l'article 25, Protection des données dès la conception et par défaut, version 2.0, adoptées le 20 octobre 2020.

3- Commission, Communication du Bruxelles, COM(2019) 168 final, « Renforcer la confiance dans l'intelligence artificielle axée sur le facteur humain » [https://eur-lex.europa.eu], jour de consultation : 8 /04/ 2019,

4- ماهر عبد الهادي، حقوق الإنسان - قيمتها وأثرها على بعض فروع القانون الوضعي، دار النهضة العربية 1984، ص 490/89.



الاصطناعي " ليس فقط بالامتثال للتشريعات، بل واحترام المبادئ الأخلاقية " التي تتجاوز القانون الإيجابي بوضوح.

وللتقليل من هذه المخاطر، من الضروري تنفيذ ضوابط بشرية فعالة، حيث يتضمن ذلك اكتشاف الأخطاء والتمييز، والحفاظ على القيم الإجرائية<sup>1</sup>، وممارسة العناية الواجبة لإثبات الامتثال ومن الضروري أيضاً مواءمة القرارات الخوارزمية مع القيم الأخلاقية والقانونية، مع الاعتراف بأن الخبرة البشرية تظل لا غنى عنها في السياقات المعقدة<sup>2</sup>.

ويبدو أن عولمة تنظيم الذكاء الاصطناعي هي بمثابة استجابة لعولمة هذه التكنولوجيا<sup>3</sup> ويتجلى ذلك على مستويين<sup>4</sup>: أولاً، على المستوى العالمي، حيث يؤدي الإجماع على نطاق التنظيم إلى توحيد القواعد التي تحكم الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي وتتجه المناقشات أيضاً نحو نموذج أصلي للتنظيم، بالإشارة إلى أدوات مشتركة ويعرّف إريك ميلارد<sup>5</sup> العولمة بأنها " ظهور العمليات الثقافية والاقتصادية والسياسية والمعارية التي تتجاوز الإطار الإقليمي للدول القومية ومن المرجح أن يتم وضعها في المنافسة أثناء العمل ". وهكذا، فإن عولمة أدوات تنظيم الذكاء الاصطناعي أصبحت ظاهرة حتمية في سياق العولمة، حيث تكون التحديات التكنولوجية متطابقة في جميع مناطق العالم.

يحدث فقدان السيطرة البشرية عندما تصبح القرارات تتخذ بصيغة أتماتيكية بالكامل عن طريق الآلة، مما يحرم البشر من القدرة على الإشراف على النتائج التي تولدها الخوارزميات أو فهمها، كما يمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى أخطاء أو اتخاذ قرارات غير مناسبة لأن الخوارزميات تفتقر إلى الفهم المفاهيمي والحس السليم الكامن في البشر<sup>6</sup>.

ومن الأهمية بمكان أن ندرك أهمية الرقابة البشرية في عمليات صنع القرار، سيما وإن صناع القرار يحتاجون إلى فهم المخاطر الناجمة عن تفويض مسؤولياتهم إلى الآلات ويضمن هذا النهج منظوراً أكثر توازناً وملاءمة للمواقف، لأنه يدمج الحساسية الإنسانية والخبرة والموثوقية في عملية صنع القرار من خلال وضع البشر في

1- Clément Henin, Daniel Le Métayer, « Au-delà de l'explicabilité : justifiabilité et conte stabilité des systèmes algorithmiques de décision », AI & SOCIETY, [https://theses.hal.science], jour de consultation : 20/05/ 2025

2- Winston Maxwell, « Contrôle humain des systèmes algorithmiques – Un regard critique sur la nécessité d'un « humain dans la boucle », Hal science, Droit. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2022.

3- Morgane Soulier, op. Cit, p : 14.

4- Arnaud Sée, « La régulation des algorithmes : un nouveau modèle de mondialisation ? » Hal science, Revue française de droit administratif, 2019,2020, p : 11, 12,13.

5- Éric Millard. « Comptabiliser le droit dans un contexte de mondialisation ». J.-Y. Chérot et B. Frydman. La science du droit dans la mondialisation, Bruylant, pp : 49-62, 2012.

6- Sonia Cabanis, « Intelligence artificielle : quels changements pour les profils de risque des entreprises ? », Deloitte, Paris, 2024, p : 2.

موقع السيطرة بدلاً من الآلات، فإننا نضمن اتخاذ القرارات مع مراعاة الفروق الدقيقة والاحتياجات الخاصة بكل موظف وموقف، وبالتالي تعزيز النتائج الأكثر عدالة وإنسانية<sup>1</sup>.

لقد أصبح استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أمراً ضرورياً، يتميز هذا الحل بشفافية الاستخدام، حيث يوفر شرحاً مفصلاً للآليات التنبؤية والتحليلية<sup>2</sup> علاوة على ذلك، فهو يضمن تفسيراً خوارزمياً موثقاً به، وبالتالي تعزيز اتخاذ القرارات المستنيرة والمحايدة على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحقق نتائج أكثر حيادية، إلا أن بعض الفاعلين يعتقدون أنه يذهب إلى أبعد من ذلك ويزعمون أن المعلومات المتاحة عن الذكاء الاصطناعي ينبغي تفسيرها بحذر، لأن الذكاء الاصطناعي هو نتاج البرمجة البشرية، وبالتالي هناك حاجة إلى دراسة متأنية فيما يتعلق بالاختيارات المنهجية والأخلاقية التي يجب اتخاذها، حيث ظل الذكاء الاصطناعي محايداً طالما كانت بيانات الإدخال محايدة أيضاً ومع ذلك، إذا كانت البيانات الأساسية متحيزة، فإن النتيجة ستكون كذلك.

يؤكد مبدأ أولوية الإنسان في الذكاء الاصطناعي على أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يجب أن تخدم البشر وأن يكونوا تحت سيطرتهم وهذا يعني أن الجميع يمكنهم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وأن نشره يهدف إلى مساعدة أولئك الأكثر بعداً عن الوصول الرقمي، حيث يتضمن هذا المبدأ الاستفادة البشرية، والإشراف البشري على النظام، وإدارة الاعتماد البشري على الذكاء الاصطناعي، ومعالجة أعطال النظام باعتبارها أخطاء بشرية كما يسلط الضوء على مسؤولية الجهات التي تتحكم في هذه الأنظمة في حالة وقوع ضرر. ويجب أن يسترشد استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بالمصلحة العامة واحترام الحقوق الأساسية، دون حظر بعض الاستخدامات بشكل قاطعويتعين على الإدارات ضمان إمكانية وصول الجميع إلى الذكاء الاصطناعي والحد من الهجمات على الحقوق والحريات وأخيراً من الأهمية بمكان تحليل العواقب طويلة الأمد للذكاء الاصطناعي على المجتمع لمنع حرمان المواطنين من قدرتهم على العمل وتعزيز ثقافة رقمية مشتركة<sup>3</sup>.

1- Santoni de Sio, F., et van den Hoven, J. « Contrôle humain significatif sur les systèmes autonomes : une approche philosophique ». Frontières in Robotiques, (2018), p : 10,11.

2- Hubert Krivine, op.cit, p :99.

<sup>3</sup>-Hugo Baillet, « IA et prise de décision stratégique : une nouvelle ère pour les dirigeants », Data Intelligence Review, France, 2023, p :3

## الجزء الثاني:

### الضمانات الإجرائية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات الإدارية

تلعب الضمانات الإجرائية التي تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي في صنع القرارات الإدارية دوراً حاسماً في منع الانتهاكات وضمان العدالة وحماية حقوق الأفراد وتشمل هذه المبادئ أولوية الإنسان، والتي تؤكد أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يجب أن تعمل لصالح البشر وأن البشر مسؤولون عن عواقب أعطائها<sup>1</sup>.

وعلاوة على ذلك، يتطلب مبدأ المنفعة الإنسانية أن تثبت الإدارة أن استخدام الذكاء الاصطناعي يهدف إلى تحقيق منفعة للمجتمع البشري، مع احترام الحقوق الأساسية ومن الضروري أن تسترشد قرارات التي تم اتخاذها أوتوماتيكياً عن طريق الآلة بأهداف المصلحة العامة وأن يكون أي تدخل في الحقوق الفردية متناسباً مع الفوائد المتوقعة، كما تم التأكيد على أنه يجب التعامل بحذر مع المحظورات المحددة المفروضة على أنظمة الذكاء الاصطناعي لتجنب شيطنة هذه التقنيات والحفاظ على الحياد التكنولوجي<sup>2</sup> إضافة لتسليط الضوء على مسؤولية الأفراد الذين يتحكمون في أنظمة الذكاء الاصطناعي في حالة حدوث ضرر، مما يؤكد على الحاجة إلى مراقبة هذه الأنظمة والإشراف عليها لضمان استخدامها بشكل أخلاقي وعادل.

### أ. المبادئ القانونية المتعلقة باتخاذ القرارات الإدارية.

عند النظر في استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات الإدارية، يمكن تطبيق العديد من المبادئ القانونية ذات الصلة وفيما يلي بعض هذه المبادئ<sup>3</sup>:

- مبدأ الشرعية: يجب أن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات الإدارية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، يجب أن تتوافق القرارات التي تتخذها الذكاء الاصطناعي مع المعايير القانونية وتضمن حقوق والتزامات الأفراد المعنيين.

- مبدأ عدم التمييز: يجب استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تتجنب أي شكل من أشكال التمييز، يجب تصميم الخوارزميات لضمان تكافؤ الفرص ومنع التحيز التمييزي، وتجنب القرارات القائمة على الخصائص الحمية مثل الأصل العرقي أو الجنس أو الدين أو غيرها من المعايير المماثلة.

- مبدأ الشفافية: يجب أن تكون القرارات التي تتخذها الذكاء الاصطناعي شفافة، وكذا وجوب إعلام أصحاب البيانات بأن القرارات يتم اتخاذها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وفهم المعايير والعمليات المستخدمة، والحصول على إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة التي تستند إليها القرارات الشفافية تجعل قرارات الذكاء الاصطناعي أكثر قابلية للفهم وقابلة للجدل.

<sup>1</sup>-Seima Soussi et Steve Jacob, « L'intelligence artificielle dans l'administration publique au Québec », Cahiers de recherche sur l'administration publique à l'ère numérique, no 5, Québec, 2022, p : 31,32.

<sup>2</sup>-Etscheid, J., « L'intelligence artificielle dans l'administration publique : un cadre possible pour l'automatisation partielle et totale », conférence internationale Lindgren, Italie, 2-4 septembre 2019.

<sup>3</sup>- رهوي كوثر، "قانون الذكاء الاصطناعي والإدارة العامة"، مجلة البحوث الدولية، جامعة محمد الخامس بالرباط، 2023، ص 362، 363.

يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي المستخدم في اتخاذ القرارات الإدارية قادراً أيضاً على تفسير أسباب قراراته، مع وجوب أن يكون أصحاب البيانات قادرين على فهم سبب اتخاذ الذكاء الاصطناعي لقرار ما والحصول على تفسيرات واضحة ومفهومة حول هذا القرار وأن القدرة على التفسير أمر ضروري لضمان المساءلة والسماح للأفراد بتحدي القرارات إذا لزم الأمر.

- مبدأ حماية الحقوق الأساسية : لا ينبغي أن ينتهك استخدام الذكاء الاصطناعي الحقوق الأساسية للأفراد، ويشمل ذلك احترام الخصوصية وحماية البيانات الشخصية واحترام الحريات الفردية مع عدم استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق تنتهك هذه الحقوق، ويجب أن يكون خاضعاً لآليات حماية كافية.

- مبدأ المسؤولية : يجب تحديد المسؤوليات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات الإدارية بشكل واضح، إذ من الضروري تحديد من هو المسؤول عن القرارات التي تتخذها الذكاء الاصطناعي مع كيفية التعامل مع الأخطاء أو الأضرار المحتملة، وكذا تنفيذ آليات المساءلة<sup>1</sup>.

توفر هذه المبادئ القانونية إطاراً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات الإدارية مما يضمن أن تكون القرارات قانونية وغير تمييزية وشفافة وقابلة للتفسير ومحترمة للحقوق الأساسية وأن يتم تحديد المسؤوليات بوضوح من خلال تطبيق هذه المبادئ، وبذلك يصبح من الممكن التوفيق بين فعالية الذكاء الاصطناعي والمبادئ القانونية الأساسية.

وتتطلب أنظمة الذكاء الاصطناعي كمية كبيرة من البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك البيانات الشخصية، لذا فإن تنظيم الوصول إلى هذه البيانات وحساسيتها وسلامتها والاستخدام الثانوي لها وتقييمها وجودتها أمر ضروري لضمان التنفيذ المسؤول والنجاح للذكاء الاصطناعي ويجب مراجعة الإطار القانوني الحالي لتشجيع الابتكار في هذا المجال، ويؤكد مبدأ أولوية الإنسان على أن أنظمة الذكاء الاصطناعي وجوب أن تخدم البشر، وعلى ضرورة الاشراف عليها، وأن البشر مسؤولون عن أي خلل.

من الضروري أن يستفيد الجميع من الذكاء الاصطناعي من خلال ضمان الوصول الرقمي العادل، حيث يتضمن هذا المبدأ ضرورة تحقيق المنفعة البشرية، والإشراف البشري على النظام، وإدارة الاعتماد البشري على النظام، والمسؤولية عن أخطاء النظام التي يتم تحديدها على أنها أخطاء بشرية<sup>2</sup>.

ب. الضمانات الإجرائية لضمان عملية اتخاذ القرار العادلة :

عندما يتعلق الأمر بتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في صنع القرار الإداري، فمن المهم وضع ضمانات إجرائية لضمان عملية صنع قرار عادلة، وفيما يلي بعض هذه الضمانات:

<sup>1</sup> - Équipe Trust, Équipe éditoriale, « Enjeux juridiques de l'intelligence artificielle », Paris, 2022, P :3.

<sup>2</sup> -Stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle dans l'administration publique 2021-2026 : une action fondamentale fondée sur des pratiques responsables, Québec, 2023, p : 8, 9

- شفافية الخوارزمية: يجب أن تكون خوارزمية الذكاء الاصطناعي شفافة ومفهومة، ويجب إعلام الأفراد المتضررين بالمعايير والبيانات والأساليب التي تستخدمها الذكاء الاصطناعي لاتخاذ هذه القرارات تسمح الشفافية للأفراد بفهم كيفية اتخاذ القرارات واكتشاف التحيزات أو الأخطاء المحتملة<sup>1</sup>.

- التقييم والتحقق المنتظم لخوارزمية الذكاء الاصطناعي لضمان فعاليتها ونزاهتها وامتثالها للمعايير القانونية، وينبغي أن يقوم خبراء مستقلون بإجراء التقييمات، مع ضرورة نشر النتائج للعامة ويمكن أن تكون إشراف الذكاء الاصطناعي مشروطاً، مما يترك الاختيار للوكيل أو يفرض التحقق المنهجي من القرارات الحاسمة مما يؤكد مبدأ أولوية الإنسان على أن البشر يجب أن يضمنوا الأداء السليم للأنظمة من الذكاء الاصطناعي وتحمل العواقب يجب أن تخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي العمل البشري وتفيد الجميع، مع تقاسم المسؤولية بين البشر والوكلاء الأكفاء<sup>2</sup>.

جمع البيانات واستخدامها بطريقة أخلاقية: يجب جمع البيانات التي تستخدمها الذكاء الاصطناعي ومعالجتها بطريقة أخلاقية وهذا يعني أن البيانات يجب أن تكون ذات صلة ودقيقة وغير تمييزية ويتم الحصول عليها وفقاً للقوانين وحقوق الأفراد مع ضرورة إعلام الأفراد بجمع بياناتهم وكيفية استخدامها<sup>3</sup>.

الحق في التوضيح: من المعلوم أن القرارات الإدارية يجوز بصفة عامة الغاؤها، تعديلها أو سحبها<sup>4</sup>، لذا يجب أن يكون لأصحاب البيانات الحق في الحصول على توضيح للقرارات التي اتخذتها الذكاء الاصطناعي، كما يجب أن يكونوا قادرين على فهم الأسباب والمعايير التي تستند إليها هذه القرارات مما يخول لهم بالطعن في القرارات وطلب التصحيحات إذا لزم الأمر.

ويجب أن تكون القرارات التي يتخذها الذكاء الاصطناعي خاضعة أيضاً للإشراف والسيطرة البشرية، كما يجب أن يتمتع صناع القرار البشري بالقدرة على مراجعة وتفسير والتحقق من صحة قرارات الذكاء الاصطناعي، ذلك أن وجود التدخل البشري يضمن اتخاذ القرارات الأخلاقية والعادلة على اعتبار أن القرار يولد أثراً قانونية<sup>5</sup>.

ويجب أن يتمتع الأفراد أيضاً بالقدرة على الوصول إلى آليات الاستئناف وكذا الطعن في القرارات التي يتخذها الذكاء الاصطناعي. وقد يشمل هذا إمكانية الاستئناف، مع إجراءات التحقق من شرعية القرارات ومعالجة الأخطاء المحتملة، وتسمح هذه الآليات بالتحقق من شرعية القرارات ومعالجة الأخطاء المحتملة.

1-Lucie Cluzel-Métayer, « Calculer : l'influence des algorithmes sur l'émission des décisions administratives », HAL science, 2021, p : 12, 13.

2-Sutcliffe, A et Wang, Y. (2021). « Biais algorithmiques et administration publique ». Dans The Oxford Handbook of Ethics in AI (pp. 327-343). Oxford University Press.

3- N.Fricero, "Algorithms and a New Generation of Human Rights. About the European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and Their Environment," JCP G, No. 51, 2018, p : 21

4-فؤاد محمد موسى عبد الكريم، القرارات الإدارية وتطبيقها في المرفق العام السعودي -دراسة مقارنة، ردمك 2003، ص102.

5-خالد خليل الطاهر، كتاب القانون الإداري -دراسة مقارنة -الكتاب الثاني المرفق العام، الضبط الإداري، القرار الإداري، العقود الإدارية والأموال العامة -دار المسيرة للنشر والتوزيع عمان الأردن، طبعة أولى 1997، ص117/116.

إن تنفيذ هذه الضمانات الإجرائية من شأنه أن يؤطر استخدام الذكاء الاصطناعي في صنع القرار الإداري من أجل ضمان عملية صنع قرار عادلة وشفافة وتحترم الحقوق، وقد تساعد هذه الضمانات على بناء الثقة في استخدام الذكاء الاصطناعي وضمان أن تكون القرارات المتخذة عادلة ومتوافقة مع القانون.

في الولايات المتحدة، تستخدم الحكومات تقنية البلوك تشين لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي بينما في المملكة المتحدة، يتم استخدام هذه التقنية لتقديم الفوائد الاجتماعية وتعتبر الصين تقنية البلوك تشين أولوية وتعمل على تطوير سلاسل الكتل الرسمية والمؤسسية في فرنسا، حيث أصبحت تهتم السلطات العامة أكثر بالذكاء الاصطناعي والخوارزميات مما يوفر موارد قيمة وذلك بفضل رقمنة بعض الخدمات والإجراءات والخطوات، سواء للإدارة أو للمواطنين.

إن ظاهرة الخوارزمية والرقمنة التي أصبحت تعتمد عليها الدولة والإدارة يمكن أن تكون بمثابة مساعدة قيمة في تحديث وترشيد وتبسيط الخدمات العامة، ويشكل ذلك انقطاعاً نوعياً وكمياً في عملية التحديث التكنولوجي للمؤسسات، حيث يذهب الذكاء الاصطناعي إلى حد استبدال عملية صنع القرار البشري بقرارات محوسبة، أو إلى حد أقل، وضع عملية صنع القرار المحوسبة في خدمة عملية صنع القرار البشري. وهكذا، فإن المقترحات الخوارزمية تدعم عملية اتخاذ القرار البشري، ولكن يمكنها أيضاً أن تحل محلها فقد أصبحت الخوارزميات تدريجياً بمثابة المحددات والأطر والناقلات الجديدة للسياسات العامة والقانون الذي يملكها، بطريقة خبيثة إلى حد ما.

#### خاتمة :

أصبح الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً متزايد الأهمية في الإدارة العامة، لذا فإنه يوفر فرصاً كبيرة لتحسين كفاءة وجودة الخدمات العامة، حيث تتعدد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال: كشف الاحتيال، وتحسين العمليات الإدارية، وتخطيط الموارد، وتحسين الشفافية وغيرها. ومع ذلك، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال ليس خالياً من التحديات، وبالتالي وجب معالجة القضايا الأخلاقية، مثل التحيز الخوارزمي وخصوصية البيانات، باستمرار لضمان اتخاذ قرارات عادلة وحماية خصوصية المواطنين.

إن صعود الذكاء الاصطناعي في صنع القرار الإداري يتطلب إطاراً قانونياً قوياً لضمان الاستخدام المسؤول وفقاً للمعايير الديمقراطية ولتنظيم هذا الاستخدام بشكل مناسب، من الضروري تقييم الأطر القانونية الدولية القائمة.

وتعتبر الثقة العامة أمراً بالغ الأهمية أيضاً، الأمر الذي يتطلب زيادة الشفافية في استخدام الذكاء الاصطناعي والتواصل الواضح بشأن آثاره وعلاوة على ذلك، يتطلب التنفيذ الناجح للذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والتدريب والموارد البشرية ومن الضروري تطوير المهارات اللازمة بين موظفي الخدمة المدنية وإنشاء أطر حوكمة مناسبة لتوجيه الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة لا يمكن إنكارها، ذلك أن التطبيق الأتوماتيكي من خلال عملية اتخاذ القرار وتحسين الموارد والخدمات العامة هي جوانب يمكنها أن تؤدي إلى تحويل جذري في طريقة إدارة الخدمات العامة وتقديمها للمواطنين ولكي يتم اعتماد الذكاء الاصطناعي بنجاح في الإدارة العامة، فمن الضروري وضع سياسات ولوائح مناسبة لتنظيم استخدامه، مع تعزيز التعاون بين خبراء الذكاء الاصطناعي، كما يجب إشراك صناع السياسات وأصحاب المصلحة من خلال الجمع بين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والمبادئ الأخلاقية القوية والحوكمة الشفافة، اد من الممكن تعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي مع تقليل المخاطر إلى أدنى حد.

وقد قامت العديد من البلدان بالفعل بتنفيذ لوائح محددة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، ومن المهم تحليل هذه الأطر القانونية لاستخلاص الدروس وتحديد أفضل الممارسات وسيتيح هذا إمكانية تطوير إطار قانوني يتكيف مع كل سياق وطني وينسجم مع المعايير الدولية.

وفي الوقت نفسه، من الضروري صياغة توصيات رئيسية لضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي والديمقراطي للذكاء الاصطناعي في صنع القرارات الإدارية وقد تتضمن هذه التوصيات ما يلي:

- الشفافية والمساءلة : يجب على المنظمات والإدارات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي أن تكون شفافة بشأن المعايير والأساليب والبيانات المستخدمة في عمليات صنع القرار، وأن يكونوا مسؤولين عن قراراتهم وقادرين على تقديم تفسيرات واضحة في حالة حدوث نزاع.

- تقييم التحيز : من الضروري ألا تقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي بإعادة إنتاج التحيزات الموجودة في البيانات أو عمليات صنع القرار مع ضرورة إنشاء آليات تقييم منتظمة للكشف عن التحيزات المحتملة وتصحيحها.

- حماية البيانات والسرية : يجب جمع البيانات التي تستخدمها الذكاء الاصطناعي ومعالجتها وفقاً لقوانين حماية البيانات واحترام الخصوصية، كما يجب إعلام الأفراد بشأن جمع بياناتهم واستخدامها، وكذا الحصول على موافقتهم عند الضرورة.

يجب أن تكون القرارات التي يتخذها الذكاء الاصطناعي خاضعة للإشراف والتحكم البشري و أن يكون لدى صناع القرار البشري القدرة على مراجعة هذه القرارات وتفسيرها والتحقق من صحتها لضمان نزاهتها وشرعيتها ومن المهم أيضاً تدريب مسؤولي الذكاء الاصطناعي ومستخدميه على القضايا الأخلاقية وتداعيات القرارات الآلية، إذ أن الفهم الأفضل لهذه القضايا سوف يسمح لنا بالتفكير في استخدام أكثر مسؤولية للذكاء الاصطناعي.

وأخيراً، ضرورة إنشاء إطار قانوني متين وصياغة توصيات واضحة لضمان الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في صنع القرارات الإدارية. وسيضمن هذا استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي وشفاف ووفقاً للمعايير الديمقراطية مع الحفاظ على حقوق ومصالح الأفراد.

❖ المراجع :

باللغة العربية

- الطاهر، خ.خ. (1997). القانون الإداري - دراسة مقارنة (الكتاب الثاني: المرفق العام، الضبط الإداري، القرار الإداري، العقود الإدارية والأموال العامة). عمّان، الأردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع
- عبد الهادي، م. (بدون تاريخ). حقوق الإنسان - قيمتها وأثرها على بعض فروع القانون الوضعي. بيروت: دار النهضة العربية
- عبد الكريم، ف. م. م. (2003). القرارات الإدارية وتطبيقها في المرفق العام السعودي - دراسة مقارنة. [ردمك غير متوفر]
- رهوي، ك. (2023). قانون الذكاء الاصطناعي والإدارة العامة. مجلة البحوث الدولية، جامعة محمد الخامس بالرباط.

➤ **Ouvrages**

- Hubert Krivine, L'IA peut-elle penser ? Miracle ou mariage de l'IA, Paris, 2021.
- Johan Wolswinkel, Intelligence artificielle et droit administratif, Éditions du Conseil de l'Europe, Strasbourg, décembre 2022.
- Lucie Cluzel-Métayer, Calculer : l'influence des algorithmes sur l'émission des décisions administratives, HAL Science, 2021.

➤ **Thèses & Mémoires**

- Clément Henin, Daniel Le Métayer, « Au-delà de l'explicabilité : justifiabilité et contestabilité des systèmes algorithmiques de décision », AI & SOCIETY, [<https://theses.hal.science>].

➤ **Revues (scientifiques, spécialisées)**

- Baillet, Hugo, « IA et prise de décision stratégique : une nouvelle ère pour les dirigeants », Data Intelligence Review, France, 2023.
- Cabanis, Sonia, « Intelligence artificielle : quels changements pour les profils de risque des entreprises ? », Deloitte, Paris, 2024.
- David Ybert de Fontenelle & Virginie Cadouin, « L'impact de l'intelligence artificielle sur la gouvernance d'entreprise et la responsabilité des organes dirigeants », BruzzoDubucq, 2023.



- Frédéric Matthew, « L'intelligence artificielle dans les conseils d'administration : une révolution silencieuse », Economic World, 2023.
- Maxwell, Winston, « Contrôle humain des systèmes algorithmiques – Un regard critique sur la nécessité d'un « humain dans la boucle » », HAL Science, 2022.
- Morgane Soulier, « IA et gouvernance d'entreprise : entre innovation stratégique et défis éthiques », Harvard Business Review, 2024.
- Seima Soussi et Steve Jacob, « L'intelligence artificielle dans l'administration publique au Québec », Cahiers de recherche sur l'administration publique à l'ère numérique, no 5, Québec, 2022.
- Sutcliffe, A., & Wang, Y., « Biais algorithmiques et administration publique », dans The Oxford Handbook of Ethics in AI, Oxford University Press, 2021.
- Zyad Chouadhi, « Intelligence artificielle (IA) et gouvernance des organisations : avantages, défis et perspectives », Revue scientifique, Québec, Canada, 2024.

➤ **Textes juridiques (Constitution, Loi, Décret, Arrêté, etc.)**

- Commission européenne, Communication de Bruxelles, COM(2019) 168 final, « Renforcer la confiance dans l'intelligence artificielle axée sur le facteur humain », [<https://eur-lex.europa.eu>].
- CEPD, Lignes directrices 4/2019 sur l'article 25 : Protection des données dès la conception et par défaut, version 2.0, adoptées le 20 octobre 2020.
- W. Maxwell & D. Ouandji, « Mesures appropriées et analyses de risques dans le RGPD », The DPO Review, mars 2019.

➤ **Rapports Internationaux et Nationaux**

- Équipe Trust, Équipe éditoriale, « Enjeux juridiques de l'intelligence artificielle », Paris, 2022.
- Rapport, « Algorithmes : contrôle des biais, S.V.P », Institut Montaigne, Paris, mars 2020.

-Stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle dans l'administration publique 2021-2026 : une action fondamentale fondée sur des pratiques responsables, Québec, 2023.

➤ **Manifestations Scientifiques**

-Etscheid,J.,« L'intelligence artificielle dans l'administration publique : un cadre possible pour l'automatisation partielle et totale », conférence internationale Lindgren, Italie, 2-4 septembre 2019.

➤ **Communication dans un colloque**

-N. Fricero, « Algorithms and a New Generation of HumanRights. About the EuropeanEthical Charter on the Use of Artificial Intelligence in JudicialSystems and TheirEnvironment », JCP G, No. 51, 2018.